定积分的应用

求平面图形的面积

在定积分的意义 中的几何意义中我们知道

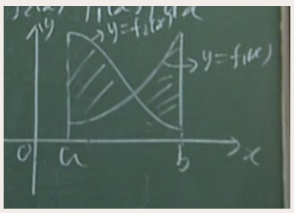
$$\int_a^b f_2(x) - f_1(x)dx$$

也就是当 f1(x),f2(x)连续，x=a,x=b（a<b)即要求上限>下限，所围成的图形的面积就是上面的这个定积分
当不清楚 f1(x)和 f2(x)谁大谁小时，我们可以加绝对值：

$$S = \int_a^b |f_2(x) - f_1(x)|dx$$

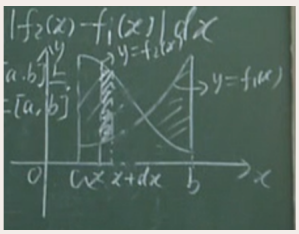
那么现在，我们可以用微元法严格证明 定积分的几何意义

我们假设平面图形是这样的：



证明：

$$由图可知，S分布在[a,b]上，选取[x,x+dx] \subset [a,b]，其中dx > 0$$

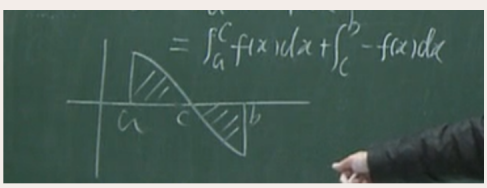


那么当 dx很小很小的时候，我们可以化曲为直，将上方和下方的曲线近似看成平行于x轴的直线，那么将面积计算转化成了线段长的计算
因此我们写成：

$$线段长 = |f_2(x) - f_1(x)|，那么\Delta S \approx |f_2(x) - f_1(x)|dx = dS$$
$$S = \int_a^b |f_2(x) - f_1(x)|dx$$

例题：

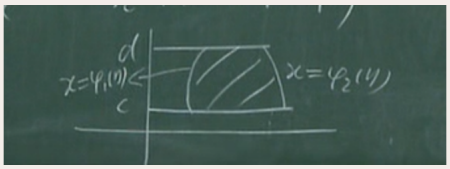
$$y = f(x)连续，与x轴，x = a, x = b(a < b)围成的平面图形S = ?$$
$$\int_a^b |f(x)|dx$$



去绝对值可用区间可加性
同理，如果在y轴：

$x=\phi_1(y), x=\phi_2(y)$连续，与y轴，$y=c, y=d(c<d)$所围成的平面图形的面积

$$S=\int_a^b |\phi_1(x)-\phi_2(x)|dy$$

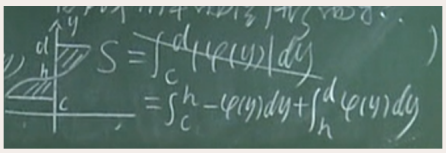


因为右边更大（横坐标更大），所以要用 phi2- phi1

同理，如果在y轴：

$x=\phi(y)$连续，与y轴，$xy=c, y=d(c<d)$围成的平面图形$S=?$

$$\int_c^d |\phi(y)|dy$$



画图的步骤

如果边界曲线是两条曲线，那么先试着求这两条曲线的焦点

画出交点之后再画边界曲线

先定交点的原因是交点定了，画出的图形比较准确，从而进一步地可以马上确定是x为自变量还是y为自变量

同时利用区间可加性时，需要用到交点的坐标来当上下限

如果边界曲线≥ 3，那么先画出边界曲线，在画的过程中求出交点

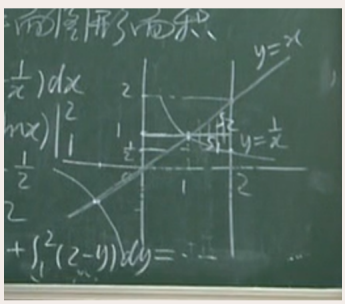
最后选择以x为自变量还是y为自变量

例题：

求曲线$y=\dfrac{1}{x}, y=x, x=2$所围成的平面图形面积

$$\int_1^2 \left(x-\frac{1}{x}\right)dx=\frac{1}{2}x^2|_1^2-\ln x|_1^2=\frac{3}{2}-\ln 2$$

如果以y为自变量



$$S=S_1+S_2=\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2-\frac{1}{y}\right)dy+\int_1^2 (2-y)dy$$

例题：

求曲线$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$围成的平面图形的面积

我们知道这个是一个椭圆，我们现在需要通过定积分来计算出这个椭圆的面积

从图像来说，以y为自变量。那么这个函数就是单值函数，因此最好从y轴入手

$$x=\pm\sqrt{a^2-\frac{a^2y^2}{b^2}},\int_{-b}^{b}\sqrt{a^2-\frac{a^2y^2}{b^2}}dy=2\int_0^b\sqrt{a^2-\frac{a^2y^2}{b^2}}dy=2a\int_0^b\sqrt{\frac{b^2-y^2}{b^2}}dy$$

变量代换：$y=b\sin t\implies 2ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 tdt$,最后得到$\frac{\pi}{2}ab$,然后再乘$2$(负半轴的面积)，就得到$\pi ab$

同时，求椭圆的面积还可以用参数方程：

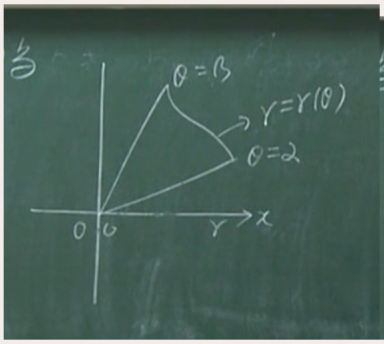
$$\begin{cases}x=a\cos t\\y=b\sin t\end{cases}S=4\int_0^a ydx,\text{令}x=a\cos t$$

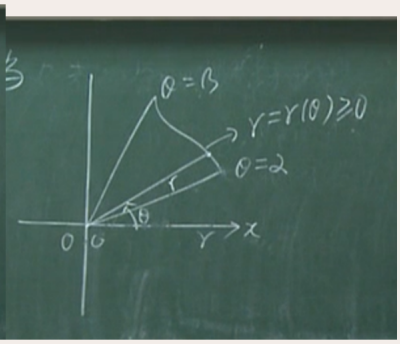
$$S=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin t*-a\sin tdt=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}ab\sin^2 tdt=2ab\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}1dt-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2td(2t)\right)=\pi ab$$

特别地，我们有：

$$a=b=R>0,S=\pi R^2$$

在极坐标系下曲边扇形的面积 极坐标系





求曲线$r=r(\theta)$(连续)当$\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$围成的曲边扇形的面积

$$S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}r^2(\theta)d\theta$$

此时r是关于θ的函数，如上图所示，当$\theta=\alpha$时，$r=r(\alpha)$

当 r=C（C为常数）时，这个图形就变成了一个扇形，也就是曲边上的每一个点到极点的距离恒为常数C

但是这里的r是随着角度θ的变化而变化的，即曲边上的每一个点到极点的距离随θ的变化而变化

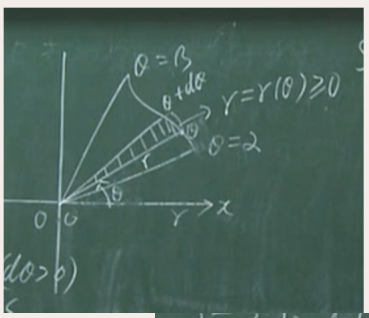
证明：

S分布在$[\alpha,\beta]$上，选取$[\theta,\theta+d\theta]\subset[\alpha,\beta](d\theta>0)$

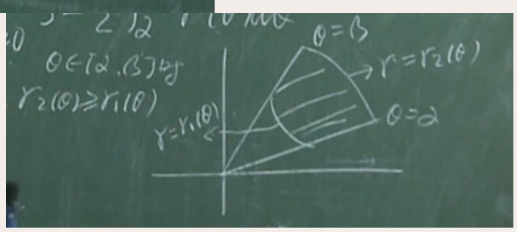
那么，当$d\theta$很小很小的时候，这个图形可以近似成一个扇形来计算

$$那么\Delta S\approx\frac{1}{2}r^2(\theta)d\theta=dS$$

$$\therefore S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}r^2(\theta)d\theta$$



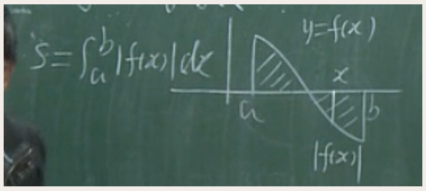
那么对于这个：



当$\theta\in[\alpha,\beta]$时，$r_2(\theta)\geq r_1(\theta)$时：

$$S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}r_2^2(\theta)-r_1^2(\theta)d\theta$$

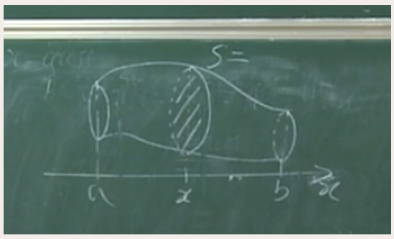
求夹在两平行平面立体的体积



在介绍求体积之前，我们先要知道平面的面积是怎么来的

我们都知道定积分求平面面积，但是对于一个平面图形，就以上面的平面图形为例，就是 a,b 上，一系列垂直于x轴的线段所组成的

那么面积公式，不就是对这个垂直于x轴的线段求积分吗



那么对于立体也是一样的，夹在两平行平面（平面垂直于x轴所在的平面）

那么如果我们将这个立体，投影到xy平面，不就相当于求面积了吗？

因此，当 S= A(x)时，此时立体的截面面积，是随着x的变化而变化的

那么：

$$V = \int_a^b A(x)dx$$

这背后反映的就是，因为这个立体可以看做是由无数个截面组成的，那么我们用一个截面的函数，对它积分（也就是对面积的不断累加），不就算出来立体的体积了吗

更具体地：当你把立体在 x 方向上切成一层层厚度为 Δx 的薄片时：

第 i 层薄片在位置 x_i 处的横截面面积是 A(x i)。

这层薄片如果忽略形状的微小变化，就近似是一个棱柱，其体积约为:

$$A(x_i)\Delta x$$

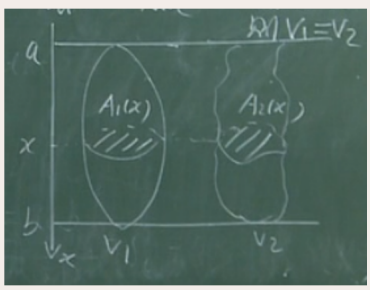
也就是说，当dx很小很小时，这个不规则立体的面积可以近似看成是一个棱柱

当立体的所有的棱柱累加时，我们就能得到总的体积了

证明：

$$\text{由}V\text{分布在}[a,b]\text{上，取}[x,x+dx]\subset[a,b]$$
$$\text{此时将这个体积近似看成一个柱体}$$
$$\text{那么：}\Delta V\approx A(x)dx=dV, V=\int_a^b A(x)dx$$

又例如：

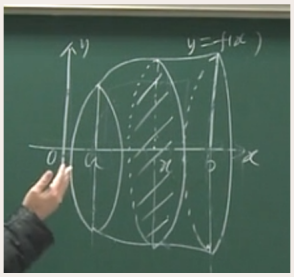


$$\text{若}x\in[a,b], A_1(x)=A_2(x), \text{那么}V_1=V_2$$
$$\because V_1=\int_a^b A_1(x)dx=\int_a^b A_2(x)dx=V_2$$

这就是祖暅原理

求旋转体体积

求曲线 y= f(x)(连续)，与 x=a, x=b(a<b) ，x轴围城的平面图形绕OX轴旋转而成的旋转体的体积V_x



这一种类型可以和之前的夹在两平行平面之间的旋转体体积的计算一起总结

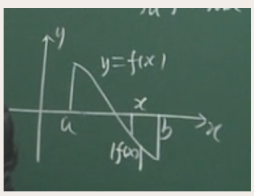
那么此时的截面可以近似于一个圆面，圆面半径是|f(x)|

那么：

$$A(x)=\pi r^2=\pi(|f(x)|)^2=\pi f^2(x)$$

$$V=\int_a^b \pi f^2(x)dx$$

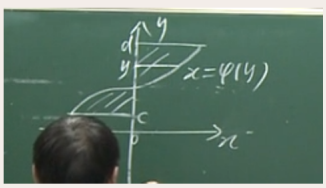
但在问题中，一般都是讲绕着某一线段旋转



绕着ab旋转，其实就相当于绕着x轴旋转，而且圆面半径就是|f(x)|

$$V=\int_a^b \pi(|f(x)|)^2dx$$

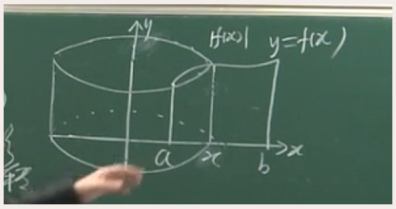
被积函数在整个区间上都是同一个表达式，故无需在交点 c 处分段计算



同理，这个的体积公式就是：

$$V=\int_c^d \pi(|\phi(y)|)^2dy$$

求旋转体的第二种类型，就是：f(x)连续，与 x=a, x=b(a<b) ， x轴围城的平面图形绕OY轴旋转而成的旋转体的体积



其体积就是：

$$V=\int_a^b 2\pi x|f(x)|dx, 2\pi x|f(x)|表示的是侧面积，dx表示〃高〃$$

我们可以将这个旋转体的体积理解为无数个圆柱面侧面积形成的，再乘以高就是所谓的面积

但是这只是记忆方法，那么怎么证明呢？仍然用 微元法

我们知道，求定积分需要知道积分区间和被积函数，那么积分区间我们不用$[a,b]\cup[-b,-a]$

因为左右有区间，前后也有区间，因此我们用这个旋转体的厚度来表示积分区间，即$[a,b]$

取$[x,x+dx]\subset[a,b]$，当dx越来越小，$f(x+dx)-f(x)$几乎平行于x轴

此时将这个体积近似看成一个圆环柱体

那么：$\Delta V\approx\pi(x+dx)^2|f(x)|-\pi x^2|f(x)|dx=dV$

原式$=\pi((dx)^2+2xdx)|f(x)|$

那么这个(dx)^2 怎么消掉呢？这时候就需要 微分的知识了，

我们提到：

若$y=f(x)$在x处可微，即$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$,其中$A$是与$\Delta x$无关的常数

$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)=f'(x)\Delta x+o(\Delta x)=f'(x)dx+o(\Delta x)=dy+o(\Delta x)$

其中$\Delta x\to 0$,那么这个近似$dy\approx\Delta y$

即：

$\pi|f(x)|dx*dx+2\pi xdx\implies 2\pi xdx$，即$\Delta y\approx dy$

$\because\Delta x=dx,\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\pi|f(x)|dx*dx}{dx}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\pi|f(x)|dx$,此时$|f(x)|$因为是$dx$在变，因此可看成常数

那么$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\pi|f(x)|dx=0$

那么$\pi|f(x)|dx*dx=o(\Delta x)$

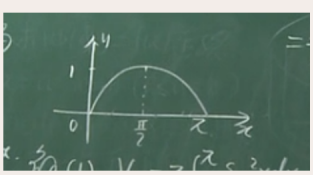
最后：$V=\int_a^b 2\pi x|f(x)|dx$

例题：

求曲线$y=\sin x(0\le x\le\pi)$与x轴围成的平面图形

(1)求该平面图形绕OX轴旋转所成的旋转体的体积

(2)求该平面图形绕着OY轴旋转所得的旋转体的体积



$\int_0^\pi\pi\sin^2 xdx$,可以用降幂升角公式来做，也可以先化区间

原式$=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 xdx=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 xdx$,之后用公式

用的是这个公式 sin和cos的定积分公式

$$n\in N\text{或}n=0\text{时，那么}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx$$

$$I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^0 xdx=\frac{\pi}{2}$$

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^1 xdx=1,I_n=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{1}{2}I_0,\text{当}n\text{为偶数时},I_0\text{就是}\frac{\pi}{2}\\ \frac{n-1}{n}\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{2}{3}I_1,\text{当}n\text{为奇数时},I_1\text{就是}1\end{cases}$$

第二题：

解法①：

$$V=2\pi\int_0^{\pi}x|\sin x|dx=2\pi\int_0^{\pi}x\sin xdx=2\pi^2$$

解法②：

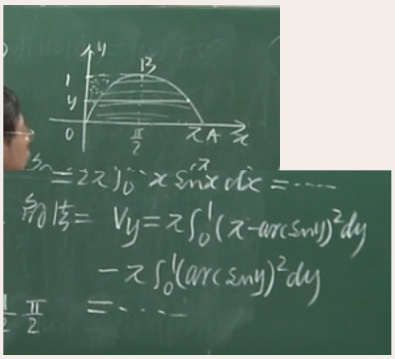
这一道题也可以看成将$y=1$补齐，如下图，然后大 − 小

但是这里要处理的是函数表达式不一样的问题，对于从B到A的曲线，我们需要先确定定义域$\left\lfloor\frac{\pi}{2},\pi\right\rfloor$

然后确定函数为$x=\pi-\arcsin y$,之后确定$\left\lfloor0,\frac{\pi}{2}\right\rfloor$,也就是函数$x=\arcsin y$

实际上也可以这样理解，从B到A，将原来的$\arcsin$函数关于y轴对称（实际上就是加了负号）

之后再加π即可

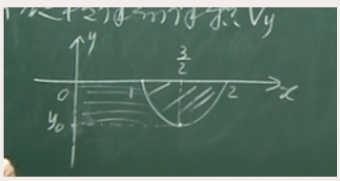


例题2：

求曲线$y=(x-1)(x-2)$与x轴围成的平面图形的面积绕OY轴旋转所成的立体的体积

通常的解法就是：

$$\int_1^2 2\pi x|(x-1)(x-2)|dx$$



如果将y=1补充：

此时，将y看作常数，然后解出带有y的解，用这两个表达式相减即可

2. 一般 y 时的横截面宽度

把 y 视为常数，解

$$(x-1)(x-2)=y \implies x^2-3x+(2-y)=0 \implies x=\frac{3\pm\sqrt{1+4y}}{2}.$$

两交点的横坐标之差即

$$x_2-x_1=\frac{3+\sqrt{1+4y}}{2}-\frac{3-\sqrt{1+4y}}{2}=\sqrt{1+4y}\,.$$

同时，盘片的内、外半径分别是这两根的绝对值，但这里两根都为正，因此盘片面积

$$A(y)=\pi\left(x_2^2-x_1^2\right)=\pi\left[(x_2-x_1)(x_2+x_1)\right]=\pi\left[\sqrt{1+4y}\cdot(3)\right]=3\pi\sqrt{1+4y}\,.$$

3. 体积积分

区域在 x 轴下方，从顶点处 $y_{\min}=-\frac{1}{4}$ 到 $y_{\max}=0$。于是

$$V=\int_{y=-\frac{1}{4}}^{0}A(y)\,dy=3\pi\int_{-1/4}^{0}\sqrt{1+4y}\,dy.$$

令 $t=1+4y$，则当 $y=-\frac{1}{4}\to t=0$，$y=0\to t=1$，且 $dy=\frac{dt}{4}$，

$$V=3\pi\int_0^1 t^{1/2}\,\frac{dt}{4}=\frac{3\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}\left[t^{3/2}\right]_0^1=\frac{\pi}{2}.$$

链接当前文件 0

没有笔记链接当前文件

提到当前文件名